NF C15-100-7-706

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:32

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-706

Installations électriques à basse tension

Partie 7-706 : règles particulières pour les enceintes conductrices exiguës

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 3
706.1 Domaine d'application 5
706.2 Références normatives 5
706.3 Termes et définitions 5
706.4 Protection pour assurer la sécurité 6
706.41 Protection contre les chocs électriques 6
706.413 Mesure de protection par séparation électrique 6
706.414 Mesures de protection par très basse tension 6
706.415 Protection complémentaire 7

Avant-propos

Le présent document constitue une révision de la Partie 7-706 de la NF C 15-100:2002.

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-706:2007, qui reprend l'IEC 60364-7-706:2005 avec des modifications.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-10-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

A la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs.

– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;

– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– précisions apportées sur l'emplacement des sources pour les mesures de protection par séparation électrique et pour la TBTS et TBTP.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-706 : Règles particulières pour les enceintes conductrices exiguës

706.1 Domaine d'application

Les exigences particulières du présent document s'appliquent aux installations des enceintes conductrices exiguës (emplacements BC4) et à l'alimentation des appareils à l'intérieur de ces enceintes.

Lorsqu'ils sont conducteurs, les espaces confinés tels que définis par le Ministère du Travail (voir 706.3.1) sont à considérer au même titre qu'une enceinte conductrice exiguë.

Elles s'appliquent à l'installation des MATERIELS ELECTRIQUES fixes dans les enceintes conductrices exiguës et à l'alimentation des MATERIELS ELECTRIQUES portatifs dans ces enceintes.

Une enceinte conductrice exiguë est un local ou emplacement dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact.

Les exigences particulières du présent document ne s'appliquent pas aux enceintes conductrices non exiguës dans lesquelles les personnes peuvent travailler, entrer et sortir sans contrainte physique.

Des exemples d'enceintes conductrices sont les chaudières, les centrales de traitement d'air, les réservoirs métalliques, toutes cuves métalliques dont les dimensions sont telles que les personnes qui y pénètrent pour leur réparation ou leur entretien sont continuellement en contact avec les parois.

706.2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installation électrique à basse tension — Partie 1 : Exigences générales*

706.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

706.3.1
espace confiné
espace fermé, totalement ou partiellement avec les caractéristiques suivantes :

- cet espace n'est pas au préalable conçu ni destiné à être occupé par du personnel évoluant à l'intérieur. Les opérations qui s'y déroulent sont alors définies comme exceptionnelles, que ce soit au stade de la fabrication de ces espaces, de leur entretien (nettoyages en particulier) ou de leur maintenance (vérifications périodiques, réparations) ;
- les moyens d'accès, à l'extérieur comme à l'intérieur, sont restreints ;
- lors de la pénétration dans ces espaces, les opérateurs peuvent être exposés à un nombre important de risques qu'il convient de maîtriser.

706.4 Protection pour assurer la sécurité

706.41 Protection contre les chocs électriques

706.410.3 Généralités

Les mesures de protection suivantes doivent être mises en œuvre :

a) pour l'alimentation d'outils portatifs et d'appareils de mesures portatifs :
   - soit la TBTS (414 de la NF C 15-100-1) ;
   - soit la séparation électrique (413 de la NF C 15-100-1) des circuits limitée à l'alimentation d'un seul appareil ;

b) pour l'alimentation des lampes baladeuses :
   - la TBTS (414 de la NF C 15-100-1) ;

Un luminaire à fluorescence avec un transformateur élévateur incorporé alimenté en TBTS est également admis.

c) pour l'alimentation des matériels fixes :
   - soit la coupure automatique de l'alimentation (411 de la NF C 15-100-1) ; une liaison équipotentielle supplémentaire (415.2 de la NF C 15-100-1) doit relier les MASSES des matériels fixes et les PARTIES CONDUCTRICES ACCESSIBLES de l'enceinte ;
   - soit la TBTS (414 de la NF C 15-100-1) ;
   - soit la séparation électrique (413 de la NF C 15-100-1) des circuits limitée à l'alimentation d'un seul appareil ;
   - soit un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT ASSIGNE ne dépassant pas 30 mA protégeant un MATERIEL DE CLASSE II ou ayant une isolation équivalente, sous réserve que ce matériel possède un DEGRE DE PROTECTION adéquat.

Un luminaire à fluorescence avec un transformateur élévateur incorporé alimenté en TBTS est également admis.

706.411.2 Prescriptions pour la protection contre les contacts directs

Les protections suivantes ne doivent pas être utilisées :

- protection par obstacles (Annexe 41B.2 de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1) ;
- protection par mise hors de portée (Annexe 41B.3 de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1).

706.413 Mesure de protection par séparation électrique

706.413.3.2 La source de séparation électrique conforme à 413.3.2 de la NF C 15-100-1 doit être installée à l'extérieur de l'enceinte conductrice exiguë, à moins qu'elle ne fasse partie de l'installation fixe à l'intérieur de l'enceinte conductrice exiguë.

706.414 Mesures de protection par très basse tension

706.414.3 Sources TBTS

706.414.3.6 Les sources TBTS doivent être installées à l'extérieur de l'enceinte conductrice exiguë, à moins qu'elles ne fassent partie de l'installation fixe à l'intérieur de l'enceinte conductrice exiguë dans les conditions de c) de 706.410.3.

706.414.4 Prescriptions pour les circuits TBTS

706.414.4.6 Quelle que soit la tension nominale des circuits TBTS, la protection principale (protection contre les contacts directs) doit être assurée.

Par conséquent, les conducteurs nus ne doivent pas être mis en œuvre.

706.415 Protection complémentaire

706.415.2 Liaison équipotentielle supplémentaire et prise de terre fonctionnelle

Si une PRISE DE TERRE fonctionnelle est exigée pour certains matériels, par exemple des appareils de mesure ou de contrôle, une LIAISON EQUIPOTENTIELLE doit relier toutes les MASSES, tous les éléments conducteurs à l'intérieur de l'enceinte conductrice exiguë et la PRISE DE TERRE FONCTIONNELLE.